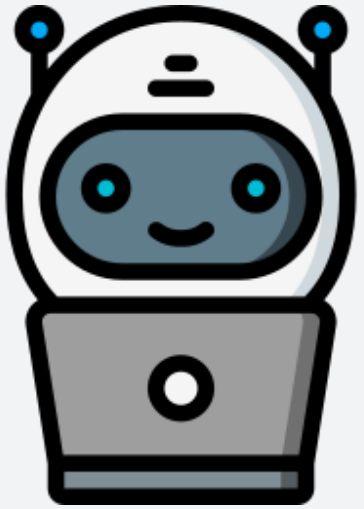
Oficina STEAM

Treinar uma IA com a webcam

Hoje vocês vão treinar uma IA com imagens da webcam e testar onde ela erra. Sem precisar programar.



Antes de começar

Escolher um notebook com webcam. Por enquanto, deixar o navegador fechado.

Começamos em alguns minutos.



O que uma técnica de enfermagem, um administrador e uma programadora fazem igual no trabalho?

Pensem no que cada um faz quando alguma coisa dá errado.

Um problema pode envolver várias áreas

Na escola, matemática e ciências costumam ter aulas separadas.

No trabalho, um mesmo problema pode pedir cálculo e conhecimento de outras áreas.

O STEAM propõe trabalhar essas áreas juntas.



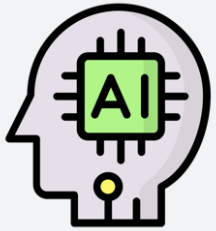
STEAM: cinco áreas juntas



S

Ciência

perguntar e testar



T

Tecnologia

escolher ferramentas



E

Engenharia

construir e ajustar



A

Artes

criar e comunicar



M

Matemática

medir e comparar

As letras vêm do inglês: **Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics**.

Primeiro veio o STEM. Depois, o A

STEM reúne ciência, tecnologia, engenharia e matemática numa proposta de ensino.

O STEAM acrescenta as artes a essa proposta.

As artes entram na criação da solução e na forma de apresentá-la.



Como vamos trabalhar hoje

Vamos testar uma ideia e ajustar o que falhar. Pode ser preciso voltar a uma etapa.

Perguntar
o que eu quero descobrir?

Testar
funciona mesmo?

Conferir
onde o modelo falhou?

Ajustar
o que eu mudo?

Mostrar
como eu explico?

Na prática, vocês vão treinar o modelo, testar os erros e comparar os resultados.

Exemplos de atividades em cada área

Área	Atividades que podem se combinar
Enfermagem	calcular a dose (M), usar a bomba de infusão (T), observar a reação do paciente (S) e explicar o cuidado a ele (A)
Administração	levantar os números (M), montar a planilha (T), testar uma mudança no processo (E) e apresentar o resultado (A)
Programação	testar uma hipótese sobre o erro (S), escrever o código (T), testar e corrigir (E) e desenhar a tela (A)

S Ciência **T** Tecnologia **E** Engenharia **A** Artes **M** Matemática

Pergunta para a sala: qual dessas áreas vocês usam menos no dia a dia?



Como uma máquina aprende a reconhecer alguém usando máscara?

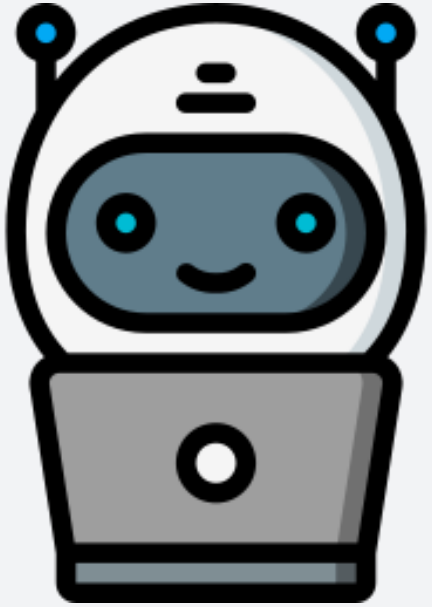
Hoje vamos usar fotos como exemplos. Como elas ajudam o modelo a reconhecer a máscara?

O modelo aprende com imagens de exemplo

Vocês vão separar fotos em classes, como com máscara e sem máscara.

Durante o treino, o modelo procura padrões nas imagens de cada classe.

Depois, ele usa esses padrões para classificar novas imagens.



Escolher um desafio

Desafio	Pensado para	Classes para separar as imagens
Máscara	Enfermagem	**com máscara · sem máscara · nada**
Luva	Enfermagem	**com luva · sem luva · nada**
Documentos	Administração	**nota fiscal · boleto · recibo · nada**
Gestos	qualquer área	**joinha · mão aberta · nada**

A classe **nada** serve para as imagens do fundo vazio. Sem ela, o modelo ainda escolhe uma das outras classes quando não há ninguém na câmera.

Mão na massa · passo 1 de 6 · 2 minutos

Abrir o site e ligar a câmera

1. Abrir o **Chrome**.
2. Entrar em `teachablemachine.withgoogle.com/train/image`
3. Fechar o balão azul de ajuda, no canto esquerdo.
4. Na caixa **Class 1**, clicar em **Webcam** e permitir o uso da câmera.
5. Conferir se o rosto aparece no quadrinho. Deixar a gravação para o passo 3.

Se a imagem não aparecer, levantem a mão que eu passo aí.

Mão na massa · passo 2 de 6 · 3 minutos

Montar as classes

1. Na caixa **Class 1**, clicar no lápis e escrever **com máscara**.
2. Na caixa **Class 2**, clicar no lápis e escrever **sem máscara**.
3. Clicar em **Add a class** e dar o nome **nada**.
4. Conferir os nomes nas caixas à esquerda.

Para outro desafio, usar os nomes da tabela. Documentos pede quatro classes. Os próximos passos usam máscara como exemplo.

Mão na massa · passo 3 de 6 · 7 minutos

Gravar os exemplos

1. Colocar a máscara. Em **com máscara**, clicar em **Webcam** e segurar **Hold to Record** por uns 5 segundos.
2. Durante a gravação, variar a distância e a posição da cabeça.
3. Tirar a máscara e gravar do mesmo jeito em **sem máscara**.
4. Em **nada**, sair da frente da câmera e gravar só o fundo.
5. Conferir se cada caixa tem cerca de **100 Image Samples**. Gravar mais se faltar.

Mão na massa · passo 4 de 6 · 5 minutos

Treinar e testar

1. Na caixa **Training**, clicar em **Train Model**.
2. Esperar sem trocar de aba. O site avisa: **Don't switch tabs!** O treino roda no seu notebook.
3. No **Preview**, à direita, colocar e tirar a máscara na frente da câmera.
4. Fazer 10 tentativas variadas, incluindo as mãos na boca. Anotar os acertos na ficha.
5. Conferir qual barra fica maior em cada tentativa. Uma barra acima de 90% também pode estar errada.

Testar situações diferentes

1. Sem a máscara, cobrir a boca e o nariz com **as duas mãos**. O que ela diz?
2. Colocar a **folha colorida** atrás da cabeça para mudar o fundo.
3. Testar **outras distâncias** e um ângulo diferente dos usados no treino.
4. Anotar na ficha em qual teste ela errou mais.



Por que ela errou?

Que detalhe das fotos pode ter levado o modelo a confundir as classes?

O que pode explicar os erros

As mãos na boca

O modelo pode estar usando a boca coberta como pista. As mãos também cobrem essa parte do rosto.

O fundo

O fundo também aparece nas fotos. Se o modelo usou esse detalhe como pista, mudar o fundo pode atrapalhar.

Quem apareceu

O treino usou poucas variações. Outro rosto, outra máscara ou óculos podem mudar o resultado.

Para investigar, mudar um detalhe por vez e testar de novo.

Adicionar exemplos e testar de novo

1. Em **sem máscara**, clicar em **Webcam** e gravar mais exemplos com as mãos na frente da boca.
2. Em cada classe, gravar mais exemplos com a folha colorida atrás.
3. Clicar em **Train Model** de novo e esperar.
4. Repetir as mesmas 10 tentativas do primeiro teste. Anotar os acertos na ficha.
5. Comparar os acertos dos dois testes na ficha. Verificar se aumentaram.

Extra · para quem terminou

Consultar os resultados por classe

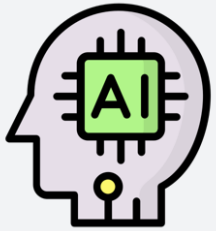
1. Na caixa **Training**, abrir **Advanced** e clicar em **Under the hood**.
2. Clicar em **Calculate accuracy per class** e ver quanto ela acerta em cada classe.
3. Clicar em **Calculate confusion matrix** e descobrir qual classe ela confunde com qual.
4. Para quem programa, clicar em **Export Model** e ler o exemplo de código para uma página web.

Onde usamos cada área na oficina



S

testaram se o modelo reconhecia a máscara



T

usaram uma ferramenta de IA



E

ajustaram os exemplos após os testes



A

escolheram como compor as imagens



M

contaram os acertos para comparar os testes

Erros diferentes para grupos diferentes

Em 2018, o estudo Gender Shades testou três sistemas que classificavam rostos como masculinos ou femininos. O erro chegou a 34,7% para mulheres de pele escura. Para homens de pele clara, ficou em até 0,8%.

O estudo também encontrou pouca diversidade em duas bases de imagens usadas na área.

Precisamos testar quem o modelo acerta e quem ele erra. Uma média pode esconder essas diferenças.



O que vimos na oficina

- O STEAM propõe combinar áreas para resolver problemas.
- O modelo da oficina aprendeu a separar imagens com exemplos.
- O fundo das fotos também pode influenciar o resultado.
- Os erros ajudam a escolher os próximos exemplos de treino.
- Repetir o mesmo teste ajuda a avaliar o ajuste.

Que exemplos faltariam para testar esse modelo no trabalho de vocês?